Hệ thống thi trực tuyến

Thi trắc nghiệm trong phòng máy

Đỗ Phạm Bảo Hoàng (B24DCCE098) Đỗ Thị Vân Anh (B24DCCE007)
Nguyễn Hoàng Trung (B24DCCE273) Phan Tùng Dương (B24DCCE070)

Lớp D24CQCE07-B Giảng viên: Phạm Hoàng Việt

Lập trình hướng đối tượng · Đề tài 16

Bài toán

Vấn đề	**Giải pháp**
Lộ đáp án	Máy thí sinh không giữ đáp án; tài khoản CSDL riêng
Gian lận khi thi	Làm bài toàn màn hình, ghi nhận mỗi lần rời cửa sổ
Chấm chậm, dễ sai	Chấm tự động, có điểm vài giây sau khi nộp

- 4 loại câu khách quan: một đáp án, nhiều đáp án, đúng/sai, điền khuyết
- Ca thi có giờ mở và giờ đóng chung; mỗi thí sinh thi một lần

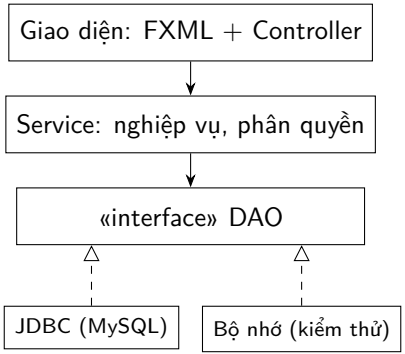
Kiến trúc triển khai



Máy thí sinh không chấm bài

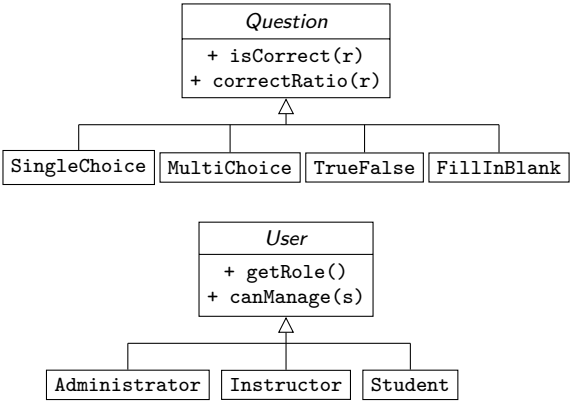
Không có đáp án thì không chấm được. StaffApp chấm các bài đã nộp, 3 giây một lượt.

Kiến trúc phần mềm: ba tầng



- Controller không chứa nghiệp vụ
- Service chỉ biết interface DAO (DIP)
- Mỗi DAO có hai cài đặt: JDBC và bộ nhớ
- Model không phụ thuộc JavaFX hay SQL
- `AppContext`, `ClientContext` lắp ráp đối tượng

Bốn tính chất hướng đối tượng



Trừu tượng lớp `Question`, `User`

Kế thừa 4 loại câu, 3 vai trò

Đa hình mỗi loại câu tự chấm

Đóng gói kiểm tra trong constructor

Hệ quả

Không tạo được câu hỏi sai; giao diện chỉ hiện lỗi mà lớp ném ra.

Mẫu thiết kế và nguyên lý SOLID

	Áp dụng ở	**Tác dụng**
Factory	`QuestionFactory`	tạo đúng lớp con theo loại câu
Strategy	`GradingStrategy`	chọn cách chấm: toàn phần, theo tỷ lệ
Template Method	`OesApplication`	khung chung của hai ứng dụng
SRP	`Submission`, `ExamSession`	tách bài làm khỏi ca thi
ISP	DAO theo người dùng	máy thí sinh chỉ thấy DAO của mình
DIP	service $\rightarrow$ interface DAO	thay cài đặt DAO không sửa service

Bảo mật và quy tắc nghiệp vụ

Ba lớp bảo vệ

1. **Tài khoản CSDL**: chỉ đọc khung nhìn không có đáp án, chỉ ghi đúng cột
2. **Trigger**: chặn ghi khi bài đã nộp hoặc ca đã đóng
3. **Service**: kiểm tra quyền ở mọi thao tác

Quy tắc đã chốt

- Giờ thi lấy từ `NOW()` của MySQL
- Rời cửa sổ là một lần vi phạm
- Đủ 5 lần: khóa bài, chấm phần đã làm
- Một bài mỗi ca, vào lại là làm tiếp

Kiểm chứng

Kiểm thử tự động JUnit 5	136 (113 với DAO bộ nhớ, 23 với MySQL thật)
Tấn công CSDL bằng tài khoản `oes_client`	9 ca, đều bị chặn
Hệ quản trị CSDL	MySQL 8.0 và MariaDB 10.6: đạt cả 136
Tải 60 thí sinh cùng lúc	lưu câu trả lời: p95 31 ms
Chấm 60 bài	2,2 giây

`mvnw test`, có CSDL thật

```
Tests run: 136, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

Demo

Sẽ chứng minh

1. Phân quyền nằm ở service, không dựa vào ẩn nút
2. Luật nghiệp vụ nằm trong lớp, không trong giao diện
3. Rời cửa sổ bị ghi vi phạm; giờ theo máy chủ
4. Nộp bài là có điểm; máy thí sinh không chấm
5. Máy thí sinh không đọc được đáp án, kể cả bằng SQL

Kết luận

- Máy thí sinh không bao giờ giữ đáp án; bảo mật nằm ở CSDL
- Luật nghiệp vụ nằm trong lớp; phân quyền nằm ở service
- Giờ thi theo máy chủ; vi phạm được ghi nhận; điểm có ngay khi nộp
- Mọi điều trên đều có kiểm thử tự động

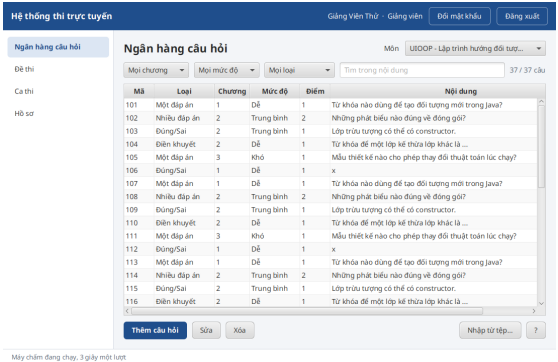
Giới hạn

Mọi máy thí sinh dùng chung một tài khoản CSDL. Tách riêng từng thí sinh cần một máy chủ ứng dụng ở giữa, nằm ngoài công nghệ môn học cho phép.

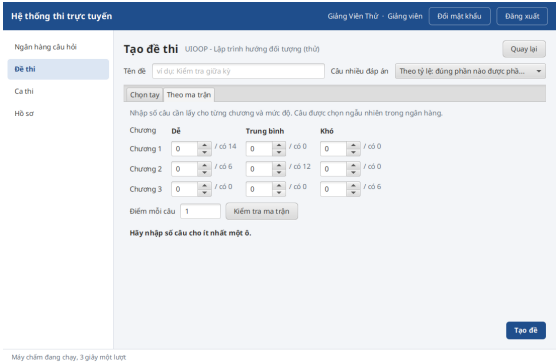
Cảm ơn thầy và các bạn!

Hỏi đáp

Dự phòng: giảng viên

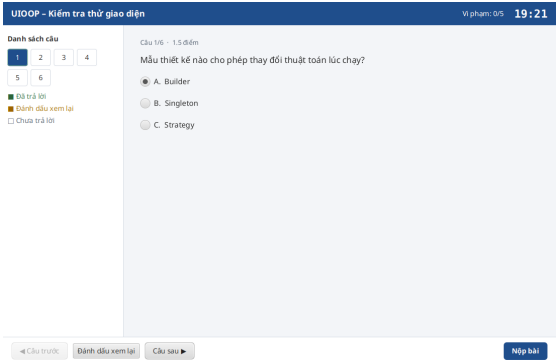


Ngân hàng câu hỏi



Tạo đề theo ma trận

Dự phòng: thí sinh

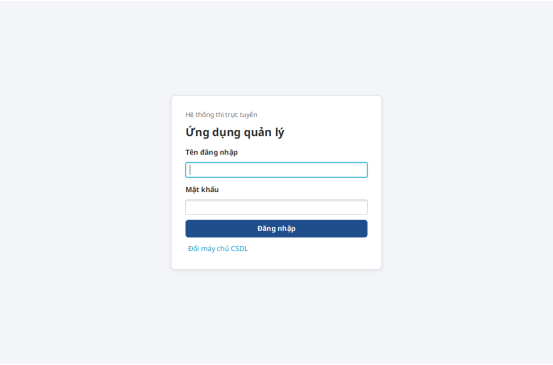


Làm bài toàn màn hình

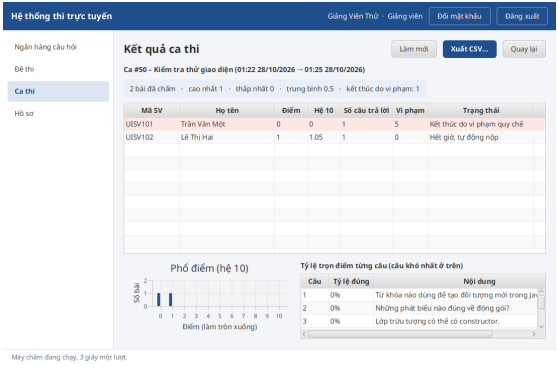


Cảnh báo rời cửa sổ

Dự phòng: đăng nhập và kết quả



Đăng nhập



Kết quả ca thi